Thiết kế giao diện admin TrainGo

Đề xuất bố cục cho từng trang quản trị, dựa trên mô hình ga, tuyến, tàu, chuyến sau migration V5.

20/10/2026 · Dữ liệu trong các hình là dữ liệu mẫu thật của V5: 8 ga, 16 tuyến, 3 tàu, 18 chuyến của SE1, 8 booking. Mốc "hôm nay" là 20/10/2026.

1. Vì sao phải làm lại

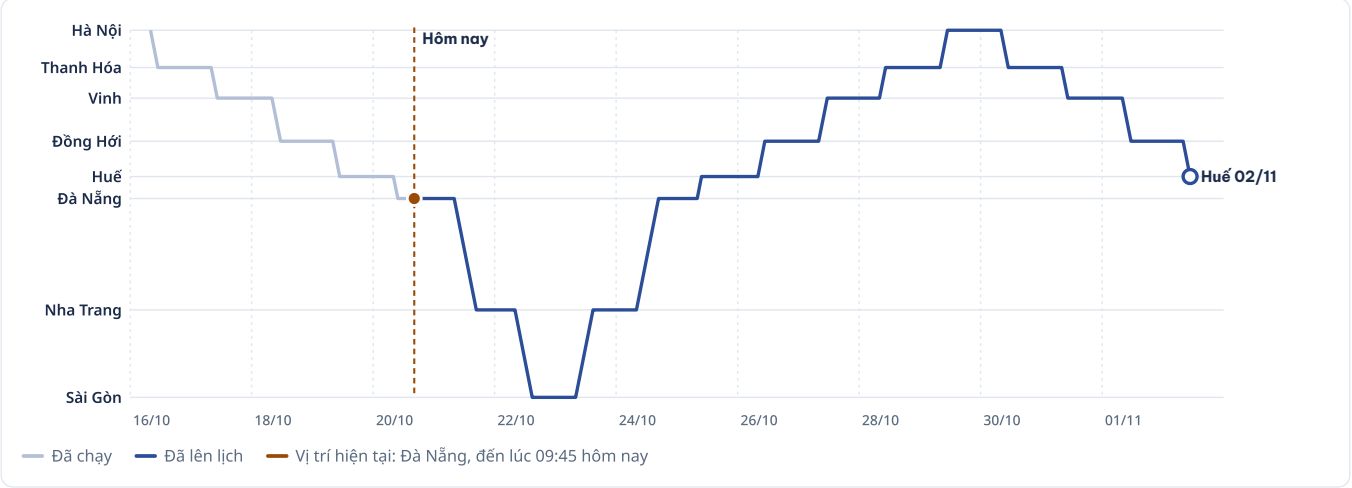
Bộ mockup admin trước đây (đã bỏ khỏi `ui-mau` ngày 20/10) vẽ cho mô hình cũ: mỗi tàu chạy cố định một cặp ga (SNT1 Sài Gòn - Nha Trang, SP1 Hà Nội - Lào Cai), và chuyến được tạo ở trang Chuyến. Sau V5, ba điều đã đổi:

- **Ga có lý trình.** 8 ga nằm trên một trục từ Hà Nội (km 0) đến Sài Gòn (km 1726). Thứ tự này là cách nhóm tự nhiên nhất, không cần nhóm theo vùng.
- **Chuyến thuộc về tàu.** Chuyến mới chỉ được nối vào cuối lịch của một tàu, nên chỗ tạo chuyến phải là trang của tàu đó.
- **Tàu nào cũng có 4 toa giống nhau.** Sơ đồ toa trên trang tàu không cho admin biết thêm gì. Nó có ích ở trang chuyến, nơi mỗi chỗ có trạng thái đã bán hay còn trống.

Bản này đề xuất bố cục cho từng trang. Mỗi trang ghi việc chính admin làm ở đó, phương án khuyến nghị, các phương án khác và lý do. Phi chọn ở bảng cuối (mục 6), rồi tôi mới làm mockup đầy đủ.

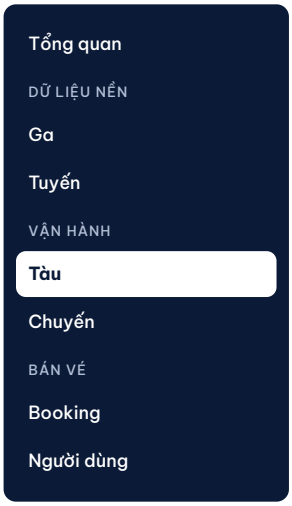
2. Mô hình trong một hình

Đây là **biểu đồ chạy tàu** (biểu đồ thời gian - quãng đường) mà ngành đường sắt dùng để lập và theo dõi lịch tàu. Trục dọc là 8 ga đặt đúng theo lý trình, trục ngang là ngày. Mỗi đoạn dốc là một chuyến, mỗi đoạn nằm ngang là lúc tàu dừng ở ga. Đường của SE1 đi xuống Sài Gòn rồi quay lên, cho thấy luật nối chặng: đoạn sau luôn bắt đầu đúng ở ga mà đoạn trước kết thúc.



Hình này cũng giải thích một giới hạn: khách muốn đi Hà Nội → Huế không mua được vé, vì không có tuyến Hà Nội → Huế và SPEC không cho vé nối chuyến.

3. Điều hướng



Menu giữ nguyên 7 mục nhưng chia thành 3 nhóm theo đúng thứ tự dựng dữ liệu. Admin mới nhìn menu là biết phải làm gì trước:

Ga → **Tuyến** → **Tàu** → **Trang tàu: nối chuyến** → **Chuyến** → **Booking**

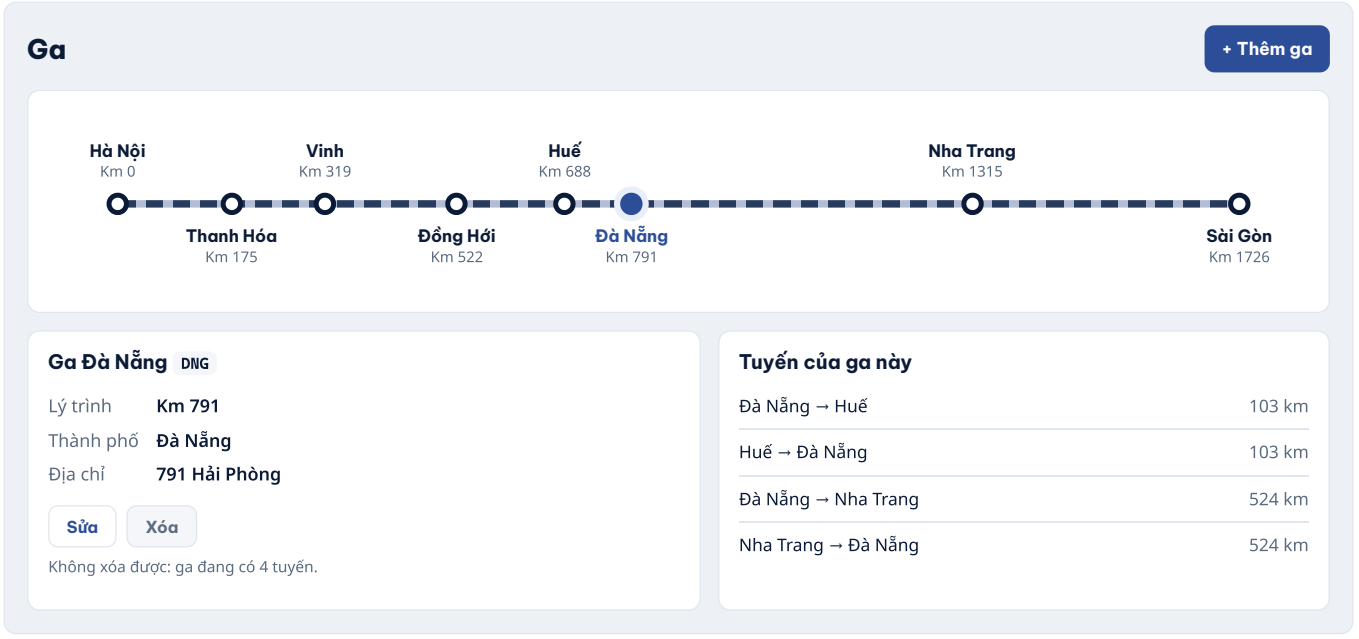
Trang trung tâm là **trang của từng tàu**. Trang Chuyến chỉ để tra cứu mọi chuyến của mọi tàu, và từ mỗi chuyến có đường quay về trang tàu của nó.

4. Từng trang

4.1 Ga `/admin/stations`

> **Việc chính:** thêm hoặc sửa một ga, xem ga đó đang có những tuyến nào. Việc này ít khi xảy ra, vì 8 ga gần như cố định.

A. Sơ đồ trục lý trình — Khuyến nghị

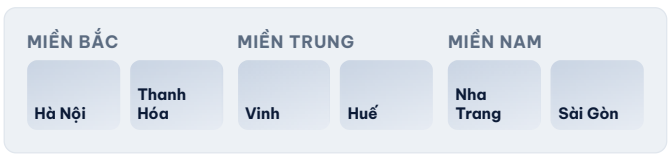


VÌ SAO CHỌN
Khoảng cách giữa các chấm đúng tỉ lệ km, nên admin thấy ngay đoạn Đà Nẵng - Nha Trang dài nhất. Bấm một ga thì bảng bên dưới đổi theo, không phải mở trang mới.

TRÊN ĐIỆN THOẠI
Trục chuyển thành dọc, ga trên cùng là Hà Nội. Chi tiết ga xếp xuống dưới trục.

KHI THÊM GA
Ga mới tự rơi vào đúng chỗ trên trục theo lý trình nhập vào. Lý trình trùng thì báo lỗi ngay ở ô đó.

B. Thẻ ảnh theo vùng — Mockup cũ



Nhóm theo vùng có ích khi có hàng chục ga. Với 8 ga, thứ tự lý trình đã là cách nhóm tốt hơn. Ảnh cần cột `image_url` mà schema chưa có.

C. Bảng có cột lý trình — App đang dùng



LÝ TRÌNH	GA	THÀNH PHỐ
Km 0	Ga Hà Nội `HNI`	Hà Nội
Km 175	Ga Thanh Hóa `THA`	Thanh Hóa
Km 319	Ga Vinh `VIN`	Nghệ An

Đơn giản, đã chạy được. Nhưng không thấy khoảng cách giữa các ga và không thấy tuyến của từng ga.

4.2 Tuyến `/admin/routes`

> **Việc chính:** biết cặp ga nào đã có tuyến, cặp nào còn thiếu chiều về, và thêm tuyến mới với khoảng cách đúng.

A. Cặp ga hai chiều — Khuyến nghị

Tuyến — + Thêm tuyến

CHẶNG GIỮA HAI GA KỀ NHAU

Hà Nội ⇄ Thanh Hóa	175 km	HNI → THA	2 chuyến	THA → HNI	1 chuyến
Thanh Hóa ⇄ Vinh	144 km	THA → VIN	2 chuyến	VIN → THA	1 chuyến
Vinh ⇄ Đồng Hới	203 km	VIN → DHO	2 chuyến	DHO → VIN	1 chuyến
Đồng Hới ⇄ Huế	166 km	DHO → HUE	2 chuyến	HUE → DHO	1 chuyến
Huế ⇄ Đà Nẵng	103 km	HUE → DNG	1 chuyến	DNG → HUE	1 chuyến
Đà Nẵng ⇄ Nha Trang	524 km	DNG → NTR	1 chuyến	NTR → DNG	1 chuyến
Nha Trang ⇄ Sài Gòn	411 km	NTR → SGN	1 chuyến	SGN → NTR	1 chuyến

TUYẾN DÀI

Hà Nội ⇄ Sài Gòn	1726 km	HNI → SGN	0 chuyến	SGN → HNI	0 chuyến

VÌ SAO CHỌN
16 tuyến gộp lại thành 8 dòng. Mỗi dòng là một cặp ga, xếp từ Bắc vào Nam, có số chuyến của từng chiều. Thiếu một chiều thì ô chiều đó hiện nút "Thêm chiều về".

FORM THÊM TUYẾN
Hai ô chọn ga xếp theo lý trình. Chọn xong hai ga thì ô khoảng cách tự điền `|km đến − km đi|`, admin vẫn sửa được.

BẤM VÀO MỘT CHIỀU
Mở danh sách chuyến của tuyến đó ở trang Chuyến, đã lọc sẵn.

B. Ma trận ga đi × ga đến — Phương án khác

Đi \ Đến	HNI	THA	VIN	DHO	HUE	DNG	NTR	SGN
HNI		175	+	+	+	+	+	1726
THA	175		144	+	+	+	+	+
VIN	+	144		203	+	+	+	+
DHO	+	+	203		166	+	+	+
HUE	+	+	+	166		103	+	+
DNG	+	+	+	+	103		524	+
NTR	+	+	+	+	+	524		411
SGN	1726	+	+	+	+	+	411	

Thấy hết 56 cặp có thể có, ô trống bấm vào để tạo tuyến. Giải thích nhanh vì sao Hà Nội → Huế không bán được. Nhược điểm: khó đọc với người mới, và chật trên điện thoại. Có thể đặt làm chế độ xem phụ của phương án A.

C. Danh sách 16 dòng — Mockup cũ

TUYẾN	KHOẢNG CÁCH	CHUYẾN
Hà Nội → Thanh Hóa	175 km	2
Hà Nội → Sài Gòn	1726 km	0
Thanh Hóa → Hà Nội	175 km	1

Chiều đi và chiều về nằm cách xa nhau, khó thấy tuyến nào đang thiếu chiều.

4.3 Tàu `/admin/trains`

> **Việc chính:** biết mỗi tàu đang ở đâu, chuyến kế tiếp là gì, lịch đã xếp tới ngày nào. Từ đây vào trang của từng tàu.

A. Thẻ tàu có vị trí hiện tại Khuyến nghị

Tàu + Thêm tàu

SE1 Thống Nhất 1

Hà Nội — Sài Gòn

Đang ở **Đà Nẵng, đến 09:45 hôm nay**
Chuyến tới **21/10 08:00 → Nha Trang**
Lịch đến **02/11, tại Huế**

Xem lịch chạy →

SE2 Thống Nhất 2

Chưa có chuyến nào.
+ Tạo chuyến đầu tiên

SE3 Thống Nhất 3

Chưa có chuyến nào.
+ Tạo chuyến đầu tiên

VÌ SAO CHỌN
Chỉ có 3 tàu, nên mỗi tàu đủ chỗ cho một thẻ. Câu hỏi admin hay hỏi nhất là "tàu đang ở đâu, bao giờ hết lịch", và thẻ trả lời ngay mà không cần mở thêm trang.

TÀU CHƯA CÓ CHUYẾN
Thẻ nói rõ trạng thái và có nút tạo chuyến đầu tiên. Với tàu chưa có chuyến, admin được chọn tuyến bất kỳ.

PHƯƠNG ÁN ĐÃ LOẠI
Bảng 3 dòng: gọn nhưng không có chỗ cho vị trí hiện tại. Sơ đồ toa trên trang này: bỏ, vì toa của mọi tàu giống nhau.

4.4 Trang của một tàu `/admin/trains/{id}`

> **Việc chính:** xem lịch chạy của tàu và nối thêm chuyến vào cuối lịch. Đây là nơi duy nhất tạo chuyến.

A. Dòng thời gian các chặng, có nút nối chuyến Khuyến nghị

← Tàu

SE1 Thống Nhất 1 Sửa tàu

Đà Nẵng	13 chuyến	10 vé
Đang ở, đến 09:45 hôm nay	Sắp chạy, đến hết 02/11	Đã bán trên lịch này

Lịch chạy

5 chuyến đã chạy, từ 16/10 đến hôm nay — Xem

21/10 08:00 → 16:45	**Đà Nẵng → Nha Trang** 524 km · 520.000đ	1/96 vé	● Đã lên lịch
Dừng ở Nha Trang 15 giờ 15 phút			
22/10 08:00 → 14:50	**Nha Trang → Sài Gòn** 411 km · 410.000đ	2/96 vé	● Đã lên lịch
Dừng ở Sài Gòn 17 giờ 10 phút			
23/10 08:00 → 14:50	**Sài Gòn → Nha Trang** 411 km · 410.000đ	2/96 vé	● Đã lên lịch
Dừng ở Nha Trang 17 giờ 10 phút			
24/10 08:00 → 16:45	**Nha Trang → Đà Nẵng** 524 km · 520.000đ	0/96 vé	● Đã lên lịch
Dừng ở Đà Nẵng 15 giờ 15 phút			

8 chuyến từ 25/10 đến 01/11 — Mở rộng

02/11 08:00 → 10:45	**Đồng Hới → Huế** 166 km · 170.000đ	0/96 vé	● Đã lên lịch

Nối chuyến tiếp từ Huế
Sớm nhất 02/11 lúc 11:15 — + Nối chuyến

Biểu đồ chạy tàu



Nối chuyến tiếp

Ga đi
Huế 🔒
Là ga đến của chuyến 02/11.

Ga đến
Đà Nẵng 103 km
Đồng Hới 166 km

Khởi hành: 03/11/2026 08:00
Đến nơi: 03/11/2026 09:45

Giá cơ bản: 100.000đ

Thêm chuyến

VÌ SAO CHỌN

Đọc từ trên xuống giống lịch trình thật: chặng, rồi thời gian dừng ở ga, rồi chặng kế. Chuyến đã chạy gộp lại thành một dòng để lịch sắp chạy luôn ở trên cùng.

LUẬT NỐI CHẶNG HIỆN RA TRÊN FORM

Ga đi bị khóa và nói rõ lấy từ chuyến nào. Ô ga đến chỉ có các tuyến xuất phát từ Huế. Giờ khởi hành sớm nhất là 11:15, tức 30 phút sau giờ đến.

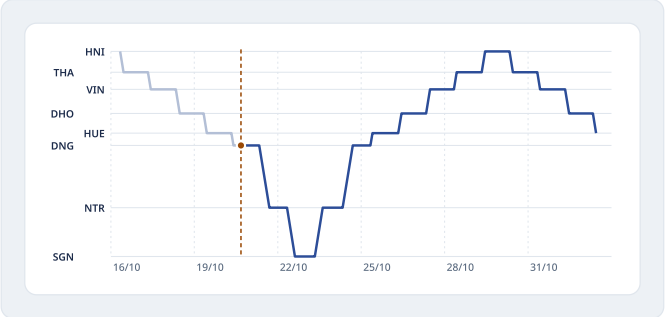
BIỂU ĐỒ NHỎ BÊN PHẢI

Cho thấy cả vòng chạy trong một hình. Bấm vào một đoạn thì dòng thời gian cuộn tới chuyến đó, giống cách MBTA nối biểu đồ với bản đồ.

Chưa có trong luật hiện tại, cần Phi quyết: tự gợi ý giờ đến theo 60 km/h và giá cơ bản theo 1.000đ/km, như cách dữ liệu mẫu được tính. Admin vẫn sửa được hai ô này.

B. Biểu đồ chạy tàu làm chính

Phương án khác



Nhìn toàn cảnh rất tốt, đúng chất nghề đường sắt. Nhưng khó đọc giờ chính xác và khó bấm trên điện thoại, nên chỉ hợp làm hình phụ.

C. Lịch tháng

Không nên

19	20	21	22	23	24	25
DHO→HUE	HUE→DNG	DNG→NTR	NTR→SGN	SGN→NTR	NTR→DNG	DNG→HUE

Đẹp khi mỗi ngày đúng một chặng như dữ liệu mẫu. Vỡ ngay khi một ngày có hai chặng, hoặc một chuyến như Hà Nội → Sài Gòn kéo dài 29 giờ qua hai ô.

4.5 Chuyến

`/admin/trips`

> **Việc chính:** tra một chuyến bất kỳ theo tàu, ngày hoặc tuyến; xem chuyến đó đã bán chỗ nào; hủy chuyến khi được phép.

A. Danh sách nhóm theo ngày

Khuyến nghị

Chuyến

Chuyến mới được tạo trên trang của từng tàu. Đến trang Tàu

Sắp chạy 13 | Đã chạy 5 | Đã hủy 0

Tất cả tàu ▾ | Từ 20/10/2026

TÀU	TUYẾN	GIỜ	GIÁ CƠ BẢN	ĐÃ BÁN	TRẠNG THÁI
Ngày mai Thứ Tư, 21/10					
SE1	Đà Nẵng → Nha Trang	08:00 → 16:45	520.000đ	1/96	• Đã lên lịch
Thứ Năm 22/10					
SE1	Nha Trang → Sài Gòn	08:00 → 14:50	410.000đ	2/96	• Đã lên lịch
Thứ Sáu 23/10					
SE1	Sài Gòn → Nha Trang	08:00 → 14:50	410.000đ	2/96	• Đã lên lịch

VÌ SAO CHỌN

Admin thường hỏi "hôm nay, ngày mai có chuyến nào". Nhóm theo ngày trả lời câu đó trước, rồi mới tới bộ lọc. Ba tab dùng cùng phép so giờ khởi hành với hiện tại như luật đặt và hủy vé (D8), nên chuyến 08:00 hôm nay đã nằm ở tab "Đã chạy".

KHÔNG CÓ NÚT "TẠO CHUYẾN"

Thay bằng một dòng chỉ đường sang trang Tàu, vì tạo chuyến ở đây sẽ phải chọn tàu rồi mới biết ga đi, tức là lặp lại trang tàu.

TRÊN ĐIỆN THOẠI

Mỗi dòng thành một thẻ hai hàng thay vì bảng cuộn ngang trong khung như hiện tại.

Chi tiết chuyến: sơ đồ toa có chỗ đã bán

Khuyến nghị

← Chuyến · SE1 Thống Nhất 1

Nha Trang → Sài Gòn • Đã lên lịch

Hủy chuyến

Không hủy được: chuyến đã có 1 booking. Hủy booking đó trước nếu cần.

Toa 1 0/32 | Toa 2 0/32 | Toa 3 0/16 | Toa 4 2/16

Khoang 1		Khoang 2		Khoang 3		Khoang 4	
B01	B02	B05	B06	B09	B10	B13	B14
B03	B04	B07	B08	B11	B12	B15	B16

Hành khách

Phạm Thu Dung — 610.000đ
Toa 4 · B09 · BK202610004

Phạm Quang Minh — 610.000đ
Toa 4 · B10 · BK202610004

22/10/2026 · 08:00 → 14:50 · 411 km · giá cơ bản 410.000đ

VÌ SAO CHỌN

Sơ đồ toa chuyển từ trang tàu sang đây, vì chỉ ở mức chuyến thì mỗi chỗ mới có trạng thái. Bấm một chỗ đã bán thì dòng hành khách tương ứng được tô sáng.

NÚT BỊ CHẶN NÓI LÝ DO

Nút "Hủy chuyến" mờ đi và có dòng lý do ngay bên dưới, không bắt admin đoán.

B. Bảng giờ kiểu nhà ga

Không nên

```
08:00   SE1   NHA TRANG → SÀI GÒN   ĐÚNG GIỜ
08:00   SE1   SÀI GÒN → NHA TRANG   23/10
```

Hợp với màn hình TV ở sảnh ga. Ở trang quản trị thì ít thông tin trên mỗi dòng, và chữ vàng trên nền tối khó in.

4.6 Booking `/admin/bookings`

Việc chính: tìm một booking theo mã hoặc tên khách khi khách hỏi, xem vé trong booking đó.

A. Ba tab giống My Trips của khách

Khuyến nghị

Booking

Sắp đi 5 | Đã đi 2 | Đã hủy 1

Tìm mã booking hoặc tên khách

MÃ	KHÁCH	CHUYẾN	VÉ	TỔNG TIỀN
BK202610003	Lê Hoàng Cường	SE1 Đà Nẵng → Nha Trang 21/10 08:00	1	520.000đ
BK202610004	Phạm Thu Dung	SE1 Nha Trang → Sài Gòn 22/10 08:00	2	1.220.000đ
BK202610005	Vũ Minh Đức	SE1 Sài Gòn → Nha Trang 23/10 08:00	2	820.000đ

VÌ SAO CHỌN

Admin và khách nhìn booking theo cùng ba nhóm, nên khi khách gọi hỏi "vé sắp đi của tôi" thì admin mở đúng tab. Cột Chuyến ghi cả tàu và giờ đi, bấm vào là sang chi tiết chuyến.

CHI TIẾT BOOKING

Trang chi tiết gồm danh sách vé, chỗ, giá từng vé, và nút hủy kèm lý do khi bị chặn.

4.7 Người dùng và 4.8 Tổng quan

Người dùng

Giữ bảng hiện tại, thêm cột số booking và tab Khách hàng / Quản trị. 12 tài khoản thì không cần thêm gì khác. Bấm một khách thì mở danh sách booking của khách đó ở trang Booking.

Tổng quan (làm sau cùng)

Hướng đề xuất: khối "Hôm nay" gồm chuyến chạy hôm nay và vị trí từng tàu trên trục Bắc - Nam; doanh thu theo ngày lấy từ booking thật, thay biểu đồ số giả 26/08 - 01/09 đang có. Chi tiết sẽ làm sau khi các trang trên được chốt.

5. Quy tắc chung cho mọi trang

- **Mọi danh sách ga theo lý trình,** từ Hà Nội vào Sài Gòn: ô chọn ga, danh sách tuyến, bộ lọc.
- **Nút bị chặn phải nói lý do** ngay cạnh nút, không chỉ làm mờ. Ví dụ "Không xóa được: ga đang có 4 tuyến."
- **Xóa và hủy luôn hỏi lại trong trang,** nêu hậu quả cụ thể. Làm xong thì báo kết quả bằng thông báo nhỏ ở góc.
- **Trạng thái trống có việc để làm:** tàu chưa có chuyến thì có nút tạo chuyến đầu tiên.
- **Trạng thái có chữ đi kèm màu,** không dựa vào màu một mình.
- **Luôn có đường quay lại:** trang con có dòng "← Tàu", "← Chuyến" ở đầu, và nút Back của trình duyệt quay đúng trang trước.
- **Trên điện thoại** bảng chuyển thành thẻ, không có trang nào cuộn ngang.
- **Chữ trên màn hình** chỉ là chữ cho admin: không ghi chú nội bộ, không chữ "demo" hay "mẫu", và chỉ thêm dòng hướng dẫn khi nó giúp admin làm đúng.

6. Phi cần chọn

TRANG	KHUYẾN NGHỊ	PHƯƠNG ÁN KHÁC
Ga	A. Sơ đồ trục lý trình	B. Thẻ ảnh theo vùng · C. Bảng
Tuyến	A. Cặp ga hai chiều	B. Ma trận (có thể làm chế độ xem phụ) · C. Danh sách 16 dòng
Tàu	A. Thẻ tàu có vị trí hiện tại	Bảng
Trang một tàu	A. Dòng thời gian + biểu đồ nhỏ + form nối chuyến	B. Biểu đồ chạy tàu làm chính
Chuyến	A. Nhóm theo ngày, ba tab; chi tiết chuyến có sơ đồ toa	Bảng phẳng như hiện tại
Booking	A. Ba tab giống My Trips	Bảng có cột trạng thái
Menu	Chia 3 nhóm: Dữ liệu nền, Vận hành, Bán vé	Giữ 7 mục phẳng

Hai câu hỏi về luật, ngoài bố cục:

- Form nối chuyến có tự gợi ý giờ đến (60 km/h) và giá cơ bản (1.000đ/km) không? Admin vẫn sửa được.
- Trang Tuyến có thêm nút "Thêm chiều về" cho cặp ga đang thiếu một chiều không?

7. Nguồn tham khảo

Skill `ui-ux-pro-max`:

- Hai lần tạo design system đều ra mẫu landing page (glassmorphism, rồi HUD viễn tưởng), không hợp với trang quản trị nên không dùng. Màu và font giữ theo mockup admin trước đây (navy, cobalt, Be Vietnam Pro, Noto Sans).
- Tra cứu sản phẩm: "Logistics/Delivery" gợi ý phong cách tối giản Swiss + Flat và dashboard "Real-Time Monitoring + Route Analytics". Đề xuất này đi theo hướng đó.
- Hướng dẫn UX áp dụng: Confirmation Dialogs, Confirmation Messages, Empty States, Disabled States, Table Handling trên mobile, Active State của menu, Back Button.
- Tra biểu đồ cho lịch chạy chỉ ra biểu đồ đường thông thường, nên database của skill không có mẫu riêng cho lịch tàu. Biểu đồ chạy tàu lấy từ các nguồn dưới đây.

Mẫu giao diện của ngành đường sắt:

- Trenolab, Graphic timetable: phần mềm lập lịch tàu dùng biểu đồ thời gian - quãng đường, bấm một đường để mở form sửa chuyến.
- MBTA, The Trains Visualization: biểu đồ Marey đặt cạnh bản đồ, rê chuột trên biểu đồ thì vị trí tàu trên bản đồ đổi theo.
- JMRI Timetable: lịch tàu tổ chức theo ga, chặng và lịch chạy; mỗi loại tàu một màu trên biểu đồ.
- TDG (WIT Press): biểu đồ thời gian - quãng đường dùng cho cả lập lịch, theo dõi và xem lại lịch sử.
- ZIB, trực quan hóa vòng quay đầu máy: một vòng quay của tàu là chuỗi chặng lặp lại theo ngày, giống lịch của SE1.
- PHPTRAVELS, Train module: trang quản trị bán vé tàu có sơ đồ toa và giường, theo từng chuyến.